

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ЛЕММА БЕРНСАЙДА (УМЕНЬШЕННАЯ ВЫСОТА)

Инструкция: Сплошная линия — линия разреза. Пунктирная линия по центру — линия сгиба.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 1) 1. Формула Байеса	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ)
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 2) 2. Формула полной вероятности	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) $P(A) = \sum_{i=1}^m P(A B_i)P(B_i).$
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 3) 3. Теорема (Байеса)	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ)
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 4) 4. Ковариация случайных величин	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) $\text{cov}(\xi, \eta) = E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)$ Утверждение $\text{cov}(\xi, \eta) = E(\xi\eta) - E\xi E\eta$. Коэффициент ковариации:
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 5) 5. (n,k)-универсальные множества	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) Множество $A \subset \{0, 1\}^n$ называется (n, k)-универсальным, если для любого набора координат $S = \{i_1, \dots, i_k\}$, где $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$, проекция $A _S$ содержит все 2^k возможных комбинаций нулей и единиц.
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 6) 6. Теорема Эрдёша-Мозера о наименьшем ациклическом подтурнире	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) $v(n) \leq 1 + \lceil 2\log_2 n \rceil$
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 7) 7. Теорема Клейтмана-Спенсера об (n, k)-универсальных множествах	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) Пусть $n, k, r \in \mathbb{N}$ таковы, что $n \geq k$ и Тогда существует (n, k)-универсальное множество размера r.
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 8) 8. Неравенство Маркова	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) Пусть (Ω, P) — дискретное вероятностное пространство, $\xi : \Omega \rightarrow X$ — случайная величина, принимающая неотрицательные значения, и $\lambda > 0$. Тогда $P\{\xi \geq \lambda\} \leq$

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 9) 9. Неравенство Чебышёва	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) Пусть $\xi : \Omega \rightarrow X$ — произвольная случайная величина и $\lambda > 0$. Тогда $P\{ \xi - E \xi \geq \lambda\} \leq$
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 10) 10. Теорема Селе о количестве гамильтоновых путей в турнире	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) Для любого $n \in \mathbb{N}$ существует турнир на n вершинах, в котором есть как минимум $n!/2^{n-1}$ гамильтоновых путей.
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 11) 11. Теорема Алона о размере доминирующего множества	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) В графе G множество $S \subset V(G)$ называется доминирующим, если $V(G) = S \cup N_G(S)$. Пусть $v(G) = n$ и $\delta(G) = d$. Тогда в графе G есть доминирующее множество размера не более
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 12) 12. Вероятностное доказательство теоремы Эрдёша о хроматическом числе и обхвате графа	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) Пусть $k, g \in \mathbb{N}$, $k, g \geq 3$. Тогда существует граф G с $g(G) \geq g$ и $\chi(G) \geq k$.
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 13) 13. Группа автоморфизмов и число способов расставить пометки	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) Пусть G — помеченный граф и $n = v(G)$. Тогда существует ровно $n!/ Aut(G)$ помеченных графов на том же множестве вершин, изоморфных G.
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 14) 14. Лемма Бернсайда	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ) Количество орбит действия группы A на множестве X равно
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 15) 15. Задача о каруселях: общий случай	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ)
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА (ТЕМА 16) 16. Задача об ожерелье: общий случай	ОБРАТНАЯ СТОРОНА (СОДЕРЖАНИЕ)